

ورقة عمل شاملة: وحدة المصفوفات
رياضيات تقنية - الوحدة الثانية (المصفوفات)

الاسم: _____

الشعبة/الرقم: _____

السؤال الأول: مفهوم المصفوفة والرتبة

أمامك المصفوفات التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

١. حدد رتبة كل مصفوفة مما يلي:

• رتبة المصفوفة A : _____

• رتبة المصفوفة C : _____

٢. ما نوع المصفوفة B ؟ _____

٣. من المصفوفة A ، أوجد قيمة العناصر التالية:

• العنصر a_{12} (الصف 1، العمود 2): _____

• العنصر a_{23} (الصف 2، العمود 3): _____

السؤال الثاني: جمع وطرح المصفوفات

إذا كانت: $X = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ و $Y = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ ، أوجد ناتج ما يلي:

١. ناتج الجمع $X + Y$: _____

٠٢. ناتج العملية $2X - Y$:

السؤال الثالث: ضرب المصفوفات

١. هل عملية الضرب ممكنة للمصفوفتين التاليتين؟ ولماذا؟

$$A_{2 \times 3} \times B_{3 \times 4}$$

٢. أوجد حاصل ضرب المصفوفتين التاليتين:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

السؤال الرابع: المحددات

١. أوجد قيمة المحدد من الرتبة الثانية: $\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

٢. أوجد قيمة المحدد من الرتبة الثالثة (باستخدام قاعدة الأفطار):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

السؤال الخامس: المعكوس

١. أوجد المعكوس الضربي للمصفوفة: $M = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

انتهت الأسئلة
تمنيتي لكم بالتوفيق والنجاح